

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 339

가짜 축 하나

무작위 열 하나를 판에 붙이면 판이 0.126 내려간다 --- 미결정 폭의 열두 배

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 8월 1일

초 록

노트 338이 아이돌(유보 25행)에서 위약 열 하나 = -0.09 라고 했고, 남은 것으로 “유보 711행에서도 -0.09 인가”를 뒀다. 그래서 값이 무작위이고 관측률 0.85 인 열 하나를 열 도메인에 다 붙였다.

판이 -0.1262 다(SD 0.0148 · 음수 12/12). 미결정 폭 0.010 의 12.6배이고 이 실험실이 재 온 어떤 처치보다 크다 — 노트 317의 폴링 총 이득 $+0.029$, 노트 337의 위키 목록 고치기 $+0.0007$ 과 견주면 자릿수가 다르다. 챔피언에게 쓸모없는 축 하나를 막을 장치가 없다.

크기 법칙은 없다. $1/\sqrt{n}$ 예측과의 순위 상관이 -0.321 ($p=0.37$)이고, 제일 비싼 둘이 양 끝이다 — 웹툰(유보 711) -0.2684 와 아이돌(25) -0.2735 . 가운데 여섯(80~606)은 평균 -0.0659 로 넷 배 싸다.

그리고 공유하면 세 배 비싸다. 같은 위약 열을 아이돌에만 붙이면 -0.0913 (노트 338)인데 열 도메인에 다 붙이면 아이돌이 -0.2735 다. 노트 329가 쟁 동료 — 남의 열이 내 점수를 흔든다.

따름 — 판에 축이 스물셋 있다. 그중 정보가 적은 것이 있다면 그 자리값이 0.126 짜리다. 다음 노트에서 계열을 하나씩 빼 본다.

1. 무작위 열 하나

값은 균등난수, 관측률 0.85. 실제 축과 구별이 안 되게 만들었다 — 이 판의 축은 다 백분위라 $0\sim 1$ 이고 관측 표시자가 붙는다. `harness.load` 에 축 하나로 넣으면 `forms._design` 이 값 열과 표시자 열 둘을 싣는다.

판 짝지은 차	-0.1262
SD	0.0148
음수	12/12
미결정 폭 대비	12.6배

2. 크기 법칙이 아니다

도메인	유보	짝지은 차	음수	$1/\sqrt{n}$
웹툰	711	-0.2684	12/12	-0.017
애니	606	-0.0957	12/12	-0.019
모바일	441	-0.0739	12/12	-0.022
세계애니	300	-0.0637	12/12	-0.026
게임	180	-0.0618	12/12	-0.034
도서	163	-0.0495	8/12	-0.036
시장팝업	104	-0.0507	8/12	-0.045
편딩	80	-0.0659	12/12	-0.051
팝업	59	$+0.0066$	6/12	-0.059
아이돌	25	-0.2735	12/12	-0.091

예측과 상관이 음수다($-0.321 \cdot p=0.37$). 유보가 제일 많은 도메인과 제일 적은 도메인이 나란히 제일 비싸다. 왜인지는 모른다 — 미리 적어 둔 설명(“작을수록 비싸다”)이 반만 맞았고, 노트 338의 교훈대로 그럴듯한 기제를 지금 붙이지 않는다.

팝업만 안 다쳤다. $+0.0066(6/12)$ 로 0 과 못 가른다. 팝업은 유보 59행이고 학습이 16행이라 원래 흔들림이 크다(노트 331의 모형 뒀 49%).

3. 공유 열이 전용 열보다 세 배 비싸다

아이돌에만 붙임(노트 338)	-0.0913
열 도메인에 다 붙임(오늘)	-0.2735

노트 329가 “웹툰 하나를 다시 뽑으면 아이돌이 37% 움직인다”를 썼다. 같은 동료다 — 폴링 모형에서는 남의 열이 내 예측을 만든다. 그래서 축은 붙이는 도메인에서 만 값을 치르지 않는다.

4. 남은 것

갈래	왜
계열을 하나씩 빼 보라	스물셋 중 안 버는 것
왜 웹툰과 아이돌인가	양 끝이 제일 비싸다
F6 · F10 도 그런가	나무만의 병인가
축 선택을 학습 안에서	유보를 안 보고 고를 수 있나

규약. 축을 더하는 것은 공짜가 아니고, 이 판에서는 아주 비싸다. 노트 239 이후 이 실험실은 축 채택 검사 넷을 만들어 “이 축이 무엇을 아는가”를 재 왔고, 통과하면 붙였다. 그런데 아무것도 모르는 축 하나가 판을 0.126 내린다 — 검사 넷을 통과한 축이라도 아는 것이 그보다 적으면 붙이면 안 된다. 채택의 문턱은 “0 보다 나은가”가 아니라 “열값보다 나은가”다.

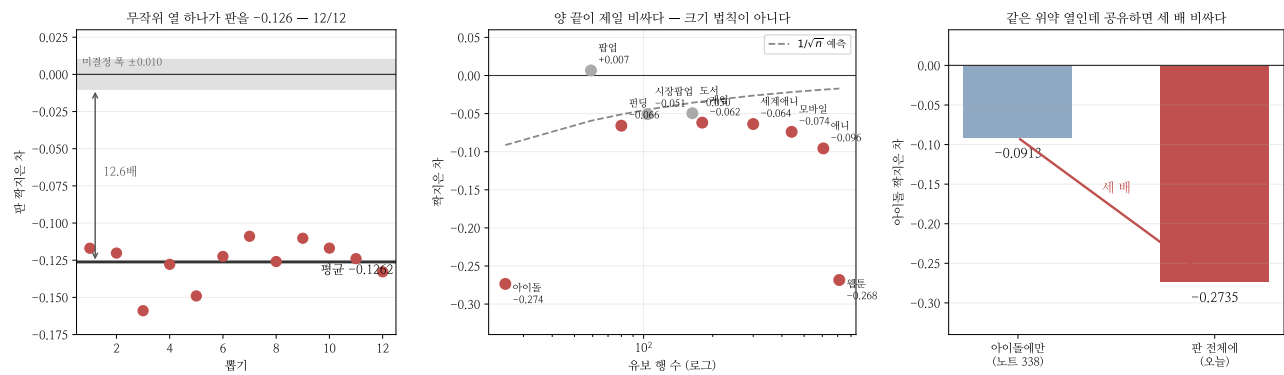


Figure 1: 왼쪽 — 판. 가운데 — 크기와 값. 오른쪽 — 전용 열과 공유 열.